

ENTREGA E ROADMAP DO SISTEMA BASEADO EM IA Walk Buddy

Alunos: Arthur Castro, Leonardo Buldrini, Vinícius Tavares e Wanderson Pessoa

1. Introdução

O Walk Buddy é um MVP web baseado em Inteligência Artificial cujo objetivo é conectar tutores de pets a passeadores de forma mais segura, eficiente e compatível. Seu diferencial é um mecanismo de recomendação inteligente que gera uma lista ranqueada de passeadores com base em localização, disponibilidade, porte e comportamento do pet, experiência, faixa de preço e avaliações. O escopo da primeira entrega prioriza cadastro e login, perfis, pets, solicitação e aceite de passeios, histórico, avaliações, área administrativa básica e recomendação explicável.

Este documento especifica a publicação do sistema até 28/06/2026 e apresenta o roadmap das duas próximas entregas. A proposta busca baixo custo, acesso público por navegador, ambiente reproduzível para demonstração acadêmica e possibilidade de evolução do módulo de recomendação.

2. Tecnologias e plataformas

A primeira publicação será feita com ferramentas gratuitas ou de baixo custo. O frontend será uma aplicação web responsiva, desenvolvida em React/Next.js e publicada no Vercel ou Netlify. O backend será uma API REST em Node.js/Express ou Python/FastAPI, hospedada no Render ou Railway. O banco será PostgreSQL no Supabase ou Neon, armazenando usuários, pets, passeios, avaliações, logs e interações com recomendações.

O módulo de IA será implementado inicialmente como ranking multicritério ponderado. Antes de calcular o score, o sistema eliminará passeadores indisponíveis ou incompatíveis com o perfil do pet. Em seguida, atribuirá pontuação por região,

disponibilidade, preço, porte, comportamento, experiência e avaliações. Essa abordagem é mais viável para o prazo do MVP do que modelos complexos de machine learning, além de permitir explicações simples para cada recomendação.

AWS SageMaker, Azure Machine Learning e Google Vertex AI serão considerados como alternativas de evolução, não como dependência da primeira entrega. Essas plataformas oferecem recursos de MLOps, pipelines, registro, implantação e monitoramento de modelos. Para o MVP, a opção preferencial permanece Vercel/Netlify, Render/Railway e Supabase/Neon, pois atende ao requisito de publicação pública sem custo inicial e reduz o risco de cobrança indevida.

3. Estratégia de publicação

A arquitetura será modular, separando frontend, backend, banco de dados e recomendador. O código ficará no GitHub, com README contendo instruções de execução, variáveis de ambiente e endpoints principais. A implantação será feita a partir da branch principal, permitindo correções rápidas e rastreabilidade das mudanças.

O fluxo de publicação será: preparar repositório e scripts de banco, configurar variáveis de ambiente, publicar frontend, publicar API, criar banco PostgreSQL, validar autenticação, cadastros e solicitações, testar o ranking de recomendação, registrar instruções de uso. O Hugging Face Spaces poderá ser usado como ambiente complementar para demonstrar o recomendador, pois permite aplicações públicas com recursos básicos gratuitos.

A estratégia segue práticas de MLOps vistas em aula: implantação confiável, uso de CI/CD, containerização quando necessário, monitoramento e atualização do modelo. Mesmo simples, o recomendador registrará recomendações, escolhas, cancelamentos e avaliações para manutenção evolutiva.

4. Roadmap da aplicação

Marco	Objetivo	Descrição
Entrega 1	Integração e estabilidade	Melhorar responsividade, consolidar autenticação e permissões, ampliar logs, ajustar pesos do ranking com os testes e estabilizar API para consumo do frontend.
Entrega 2	Evolução da IA	Usar interações reais ou simuladas para evoluir o recomendador, incluir dados contextuais externos quando viável, monitorar desempenho e avaliar migração parcial para Vertex AI, SageMaker ou Azure ML.
Entrega 3	MVP publicável	Web app com login, perfis, pets, solicitação de passeio, aceite/recusa, histórico, avaliações, administração básica e recomendação ranqueada explicável. Publicação em ambiente gratuito com URL pública.

5. Manutenção, riscos e aceitação

A manutenção será corretiva e evolutiva. A primeira tratará de falhas de autenticação, cadastro, solicitações e recomendações. A segunda ajustará pesos, critérios de compatibilidade e telas conforme os testes. A prevenção será feita com logs, testes de regressão simples, revisão de dependências e documentação de execução local.

Os principais riscos são limitação de planos gratuitos, indisponibilidade da plataforma, falhas de integração e inconsistência dos dados de teste. Para mitigação, o projeto manterá execução local documentada, dados fictícios controlados, banco separado de testes e alternativa de publicação em mais de uma plataforma gratuita.

A entrega será aceita se o sistema estiver acessível por navegador, executar o fluxo principal de tutor e passeador, gerar recomendações compatíveis, explicar os critérios usados e persistir dados essenciais. Pagamento real, aplicativo nativo, chat em tempo real e rastreamento contínuo por GPS permanecem fora do MVP para preservar a viabilidade da entrega.